

1. Действия с матрицами и их свойства. Алгебра квадратных матриц.
2. Определение определителя произвольного порядка и его основные свойства (правило знаков, определитель транспонированной матрицы, определитель с двумя равными строками, свойство линейности определителя, элементарные преобразования строк или столбцов определителя)
3. Минор и алгебраическое дополнение элемента определителя. Теорема о разложении определителя по элементам строки (столбца). Свойство ортогональности. Определение обратной матрицы и её свойства. Единственность обратной матрицы. Взаимная (союзная) матрица. Вывод формулы обратной матрицы.
4. Определение линейного пространства. Простейшие свойства линейного пространства. Примеры линейных пространств.
5. Системы векторов. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов и простейшие теоремы о них (необходимые и достаточные условия линейной зависимости и независимости). Лемма о линейной зависимости системы ненулевых векторов.
6. Минимальная порождающая система и максимальная линейно независимая система векторов. Теорема о четырех равносильных определениях базиса и её доказательство.
7. Теорема о числе векторов в линейно независимой и в порождающей системах векторов. Следствие о размерности линейного пространства.
8. Теорема о линейной зависимости системы из $(n + 1)$ – го вектора в n -мерном линейном пространстве. Теорема о существовании базиса в конечномерном линейном пространстве.
9. Матрица перехода и ее свойства. Изменение координат вектора при изменении базиса.
10. Определение линейного подпространства. Необходимое и достаточное условие для линейного подпространства. Примеры линейных подпространств. Определение линейной оболочки. Теорема о линейной оболочке.
11. Размерность подпространства конечномерного линейного пространства. Теорема о базисе линейной оболочки.
12. Сумма и пересечение линейных подпространств. Доказательство того, что сумма и пересечение линейных подпространств тоже являются линейными подпространствами.
13. Теорема о размерности суммы и пересечении линейных подпространств.
14. Три равносильных определения прямой суммы линейных подпространств. Размерность прямой суммы линейных подпространств.
15. Определение и примеры линейных отображений (гомоморфизмов) линейных подпространств. Простейшие свойства линейных отображений. Ядро и образ линейного отображения (определения и доказательство того, что они являются линейными подпространствами).
16. Теорема о размерности ядра и образа линейного отображения (линейного оператора).
17. Матрица линейного оператора и ее изменение при изменении базиса линейного пространства.
18. Максимальная линейно независимая подсистема данной системы векторов. Ранг системы векторов. Теорема о ранге системы векторов: ранг системы векторов равен размерности линейной оболочки этой системы векторов.
19. Элементарные преобразования произвольной системы векторов линейного пространства. Теорема об элементарных преобразованиях системы векторов. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Необходимое и достаточное условие линейной независимости столбцов определителя.
20. Системы линейных уравнений и их классификация по количеству решений. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Матричная и векторная формы записи. Теорема Кронекера - Капелли.
21. Структура множества решений однородной системы линейных уравнений. Определение фундаментальной системы решений однородной системы линейных уравнений. Общее решение однородной системы линейных уравнений.
22. Структура множества решений неоднородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы линейных уравнений.
23. Необходимые и достаточные условия определенности произвольной и квадратной систем линейных уравнений.
24. Определение линейного оператора, действующего в линейном пространстве над произвольным полем и его матрица. Определение собственного числа и собственного вектора линейного оператора. Определение диагонализированного линейного оператора. Первый необходимый и достаточный признак диагонализированности линейного оператора.
25. Квадратная матрица как линейный оператор, действующий в пространстве столбцов соответствующей высоты. Определение собственного числа и собственного вектора квадратной матрицы. Определение диагонализированной матрицы. Собственное подпространство и его размерность. Необходимые и достаточные условия того, что данный скаляр является собственным числом данного линейного оператора.
26. Характеристический многочлен матрицы (линейного оператора) и его свойства. Подобные матрицы и их характеристические многочлены.
27. Достаточный признак диагонализированности линейного оператора (матрицы). Второй необходимый и достаточный признак диагонализированности линейного оператора (матрицы).
28. Билинейная форма и ее общий вид. Матрица билинейной формы и ее изменение при изменении базиса. Симметрические билинейные формы. Матричная форма записи билинейной формы.
29. Квадратичная форма и полярная ей симметрическая билинейная форма. Общий вид квадратичной формы и её матрица. Матричная форма записи квадратичной формы. Изменение матрицы квадратичной формы, определенной на линейном пространстве при изменении базиса.
30. Преобразование переменных квадратичной формы. Эквивалентность квадратичных форм. Классы эквивалентности квадратичных форм. Канонический вид квадратичных форм. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Теоремы Лагранжа и Якоби.
31. Вещественные квадратичные формы. Положительно определённые квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Сигнатура вещественных квадратичных форм. Закон инерции квадратичных форм. Нормальный вид квадратичных форм.
32. Определение скалярного произведения в вещественном линейном пространстве. Определение евклидова пространства.

Общий вид скалярного произведения. Матрица Грама. Ортогональный и ортонормированный базис евклидова пространства. Теорема о матрице Грама относительно ортонормированного базиса и ее доказательство с помощью квадратичных форм.

33. Модуль вектора и неравенство Коши - Буняковского. Неравенство треугольника. Угол между векторами. Понятие об евклидовом пространстве как о точечно-векторном пространстве с прямоугольной декартовой системой координат.
34. Лемма о линейной независимости системы попарно ортогональных векторов. Теорема об ортогонализации системы векторов и существовании ортогонального базиса.
35. Ортогональные матрицы и их свойства. Теорема о трех равносильных определениях ортогональной матрицы. Ортогональность матрицы перехода от одного ортонормированного базиса к другому ортонормированному базису.
36. Подпространства евклидова пространства. Ортогональное дополнение. Ортогональная сумма подпространств. Разложение евклидова пространства в ортогональную сумму подпространства и его ортогонального дополнения.